

Voici le document prêt à être téléchargé ou converti. Vous pouvez copier ce texte directement dans votre traitement de texte (Word, Google Docs, Pages) et l'enregistrer au format .pdf.

RAPPORT TECHNIQUE ET FONCTIONNEL

Expert Advisor MetaTrader 4 : mveuh_pro_MT4 (v10.00)

Nom commercial / Stratégie : mveuh pro - Universal Multi-Asset Trading EA

Type de gestion : Multi-actifs, Multi-Timeframes, Grille (Grid) et Pyramiding avec gestion globale de panier (Basket Trading).

1. Introduction et Architecture Générale

Le robot mveuh_pro_MT4 est un système de trading algorithmique sophistiqué conçu pour MetaTrader 4. Il combine l'analyse technique multi-unités de temps (Multi-TF), un système de notation de la qualité du signal (Scoring), une gestion des risques par panier (Basket Stop-Loss / Take-Profit / Trailing) et une logique de pyramiding (ajout progressif de positions dans une tendance forte).

Profils de Marché Automatiques

Le bot intègre une fonction d'auto-détection et d'adaptation selon l'actif trading (DetectProfile et ConfigureProfile) :

- **FOREX_PROFILE** : Multiplicateurs standards.
- **GOLD_PROFILE** (Or / XAUUSD) : Élargissement du spread autorisé et ajustement de la volatilité.
- **INDEX_PROFILE** (Indices boursiers type US30, DAX) : Ajustement des lots et de la sensibilité ATR.
- **CRYPTO_PROFILE** (Cryptomonnaies) : Tolérance de spread accrue et réduction de la taille des lots.

2. Paramètres Configurables (Inputs)

Voici les principaux réglages disponibles dans les propriétés du bot :

- **MagicNumber** : 237 (Identifiant unique des ordres gérés par ce bot).
- **TradeComment** : "mveuh 237" (Commentaire attaché aux ordres).
- **Gestion des Lots** : Grille personnalisable définie par chaîne de caractères (GridLotsStr="0.01,0.01,0.02,0.02,0.03,0.04,0.05,0.06").
- **Filtres Temporels et Unités de Temps** :
 - *Tendance (TrendTF)* : H1
 - *Structure (StructureTF)* : M15
 - *Entrée (EntryTF)* : M5
- **Seuils de Score** : Score minimal d'entrée (MinScore = 75.0) et score de force pour

le pyramiding (StrongScore = 85.0).

- **Gestion des Risques Globaux (Panier) :**
 - BasketTP_USD = 100.0 (Clôture globale en gain à 100 \$).
 - BasketMaxLossUSD = 100.0 (Stop-loss global du panier à -100 \$).
 - UseBasketTrailing : Trailing stop dynamique sur les profits cumulés du panier.

3. Analyse Détaillée du Fonctionnement (Ce que fait exactement le bot)

A. Le Système de Notation (Scoring System)

Avant d'ouvrir le moindre trade, le bot calcule un score de probabilité sur 100 points via la fonction Score(d) en vérifiant plusieurs conditions cumulatives :

1. **Alignement des Tendances (EMA 8, 21, 50)** sur les 3 timeframes (TrendTF, StructureTF, EntryTF) : jusqu'à 35 points.
2. **Cassure de Structure (Structure Break)** : Le prix dépasse les plus hauts/bas récents sur l'unité M15 : 20 points.
3. **Rejet de Pullback (Rejection)** : Confirmation d'un rebond sur les moyennes mobiles ou cassure de bougie précédente : 15 points.
4. **Filtre RSI** : Le RSI (période 14) doit se trouver dans une zone spécifique (ex: entre 52 et 72 pour un achat) : 10 points.
5. **Filtre ATR (Volatilité)** : Vérifie que la volatilité est suffisante par rapport au prix de l'actif : 10 points.
6. **Bonus de momentum et spread** : 10 points supplémentaires si le spread est correct et le corps de la bougie est impulsif.

Si le score total dépasse **MinScore (75.0)** et que tous les filtres obligatoires sont validés, le signal est validé.

B. Ouverture Initiale des Positions (OpenInitial)

- Lorsqu'un signal clair (Achat ou Vente) apparaît sur une nouvelle bougie (NewBar) :
- Le bot déploie un groupe initial de positions (défini par InitialPositions, par défaut 2 positions) en utilisant les tailles de lots progressives de la grille.
- Des Stop-Loss (SL) et Take-Profit (TP) basés sur l'indicateur ATR (SL_ATR = 1.8, TP_ATR = 3.0) sont automatiquement attachés à chaque ordre.

C. Le Pyramiding / Grille Dynamique (Pyramid)

- Si des positions sont déjà ouvertes dans le sens du panier :
- À chaque nouvelle bougie, si le marché continue dans la bonne direction et que le score de la bougie dépasse **StrongScore (85.0)**, le bot rajoute un niveau de lot supplémentaire de la grille.
- Un espace minimal entre les entrées est respecté (MinEntryDistanceATR et MinMinutesBetweenEntries).
- Le nombre total de positions est plafonné à MaxPositions (par défaut 8).

D. La Gestion Globale du Panier (Manage)

Le bot ne gère pas seulement les ordres un par un, il surveille la rentabilité globale de

tous les ordres ouverts (BasketProfit) :

- **Take-Profit Panier** : Si le profit total atteint **100 \$**, tout est fermé immédiatement (BASKET TP).
- **Stop-Loss Panier** : Si les pertes globales atteignent **-100 \$**, tout est coupé pour protéger le capital (BASKET MAX LOSS).
- **Trailing Stop Panier** : Dès que le profit atteint un pic de 50 \$ (TrailStartUSD), si le profit redescend de 20 \$ (TrailGivebackUSD), le panier entier est clôturé en sécurisant les gains (BASKET TRAILING).
- **Signal Contraire** : Si un signal fort opposé apparaît, le bot peut décider de tout fermer (OPPOSITE SIGNAL).

4. Résumé des Points Forts du Bot

- **Sécurité Multi-Niveaux** : Double protection (SL individuel par ordre ATR + Stop-Loss global en devises sur le panier).
- **Adaptabilité Universelle** : S'ajuste dynamiquement selon que l'on trade le Forex, l'Or, les Indices ou les Cryptos.
- **Filtre de Faux Signaux** : L'obligation d'atteindre un score de 75/100 minimum évite de trader en marché en range ou sans conviction.

Souhaitez-vous que j'ajoute des sections spécifiques ou des explications plus poussées sur certaines fonctions précises de ce script ?